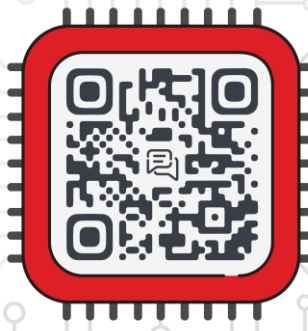




3



4



600 sp

عملي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

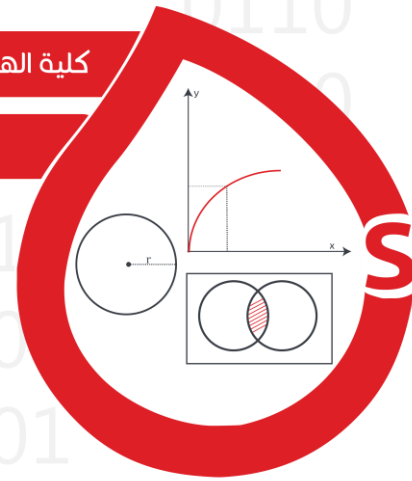
RB Informatics; 14/12/2025

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

المنطق

عملي مشترك



الجبر العام

بسم الله الرحمن الرحيم

أثبت صحة العلاقة باستخدام جبر المجموعات (خواص المجموعات)

أيًا تكن المجموعتان A, B من U

ملاحظة: $B - A = B \cap \bar{A}$

$$1. \quad A - (B \cup C) = (A - B) - C$$

$$L_1 = A \cap (\overline{B \cup C}) \Rightarrow A \cap (\bar{B} \cap \bar{C})$$

$$L_2 = (A \cap \bar{B}) - C = (A \cap \bar{B}) \cap \bar{C} \Rightarrow (A \cap \bar{B}) \cap \bar{C} = A \cap (\bar{B} \cap \bar{C}) \text{ لدينا}$$

$$2. \quad A \cap (B - A) = \emptyset$$

$$L_1 = A \cap (B \cap \bar{A}) = A \cap (\bar{A} \cap B) = (A \cap \bar{A}) \cap B = \emptyset \cap B = \emptyset = L_2$$

$$3. \quad A = (A - B) \cup (A \cap B)$$

$$L_2 = (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B) = A \cap (\bar{B} \cup B) = A \cap U = A = L_1$$

$$4. \quad (A \cup B) - (A \cap B) = (A - B) \cup (B - A)$$

$$L_2 = (A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A})$$

ننشر $(A \cap \bar{B})$ على $(B \cap \bar{A})$ نعتبر $(A \cap \bar{B})$ عنصر كامل

$$L_2 = [(A \cap \bar{B}) \cup B] \cap [(A \cap \bar{B}) \cup \bar{A}]$$

$$L_2 = [(A \cup B) \cap (B \cup \bar{B})] \cap [(A \cup \bar{A}) \cap (\bar{B} \cup \bar{A})]$$

$$L_2 = [(A \cup B) \cap U] \cap [U \cap (\bar{B} \cup \bar{A})]$$

$$L_2 = (A \cup B) \cap (\bar{B} \cup \bar{A}) = (A \cup B) \cap \overline{(B \cap A)} = (A \cup B) - (B \cap A)$$

$$\bar{A} \cup \bar{B} = \overline{A \cap B}$$

الجداء الديكارتي:

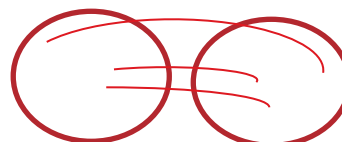
هي طريقة نستطيع من خلالها تأسيس علاقة بين مجموعتين حيث أن $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B\}$$

$$A \times B \times C = \{(a, b, c) | a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C\}$$

A

B



$$Ex: 1) A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b\}$$

نأخذ كل عنصر من A ونقابله مع كل عنصر من B

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

$$|A \times B| = |A| \cdot |B| = 3 \times 2 = 6$$

حيث أن عدد عناصر A و 2 عدد عناصر B

$$|A \times B| = |B \times A| \text{ وأيضا}$$

Remember:

$$|A| = \text{Card}(A) \text{ حيث أنها عدد عناصر المجموعة } A$$

نستج أن الجداء الديكارتي ليس تبديلي:

$$A \times B \neq B \times A$$

$$B \times A = \{(a, 1), (b, 1), (a, 2), (b, 2), (a, 3), (b, 3)\}$$

خواص الجداء الديكارتي :

$$A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset$$

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$\emptyset = \{\}$$

$$|A \times \emptyset| = |A| |\emptyset| = 3 \times 0 = 0$$

$$A \times B \times C = (a, b, c)$$

ثنائية عنصرها الأول زوج مرتب: $(A \times B) \times C = ((a, b), c)$

$$A \times B \times C \neq (A \times B) \times C \text{ نجد أن}$$

حيث أن :

$$(A \times B) \times C = \{(a, b), c | a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C\}$$

ليكن لدينا ثلاث مجموعات:

$$Ex 2) A = \{\text{أحمد, ليلى}\}, B = \{\text{رياضيات, فيزياء}\}, C = \{\text{راسب, ناجح}\}$$

أوجد:

$$(A \times B) \times C, A \times B \times C$$

الحل:

$$A \times B \times C =$$

نا, رياضيات , ليلى), (راسب, فيزياء , أحمد), (ناجح, فيزياء , أحمد), (راسب, رياضيات , أحمد), (ناجح, رياضيات , أحمد)

(راسب, فيزياء, ليلى), (ناجح, فيزياء, ليلى), (راسب, رياضيات, ليلى)

$$(A \times B) \times C$$

$$= \{ \text{ليلي, رياضيات} \} \text{ ناجح, } \{ \text{أحمد, فيزياء} \} \text{ راسب, } \{ \text{أحمد, فيزياء} \} \text{ ناجح, } \{ \text{أحمد, رياضيات} \} \text{ راسب, } \{ \text{أحمد, رياضيات} \} \text{ ناجح, } \{ \text{ليلي, رياضيات} \} \text{ راسب} \}$$

الفرق التناظري: $A \Delta B = A \oplus B$

مجموعة تحوي العناصر التي تنتمي الى A او B وليس الاثنين معا

$$A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$$

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$

الفرق التناظري: الاجتماع-التقاطع

$$Ex3) U = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$$

$$A = \{2,3,4\}$$

$$B = \{1,3,6,7\}$$

$$\bar{A} = \{1,5,6,7,8\}$$

$$\bar{B} = \{2,4,5,8\}$$

$$A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B) = \{1,2,3,4,6,7\} - \{3\} = \{1,2,4,6,7\}$$

$$\bar{A} \Delta \bar{B} = (\bar{A} \cup \bar{B}) - (\bar{A} \cap \bar{B}) = \{1,2,4,5,6,7,8\} - \{5,8\} = \{1,2,4,6,7\}$$

$$B \Delta A = \{1,2,4,6,7\}$$

نستنتج أن: الفرق التناظري تبديلي

$$B \Delta A = A \Delta B = \bar{A} \Delta \bar{B}$$

خواص الفرق التناظري:

$$A \Delta U = \bar{A} \quad \square$$

$$A \Delta U = (A \cup U) - (A \cap U) = U - A = \bar{A} \quad \text{لان}$$

$$A \Delta \bar{A} = U \quad \square$$

$$A \Delta \bar{A} = (A \cup \bar{A}) - (A \cap \bar{A}) = U - \emptyset = U \quad \text{لان}$$

$$A \Delta A = \emptyset \quad \square$$

$$A \Delta A = (A \cup A) - (A \cap A) = A - A = \emptyset \quad \text{لان}$$

$$A \Delta \emptyset = A \quad \square$$

$$(A \cup \emptyset) - (A \cap \emptyset) = A - \emptyset = A \quad \text{لان}$$

جدول الحقيقة:

1=ينتمي / 0=لا ينتمي

$\bar{A}$	A
1	0
0	1

يمكن معرفة عدد الحالات من القانون :

$$\text{عدد الحالات} = \text{عدد المجموعات}^2$$

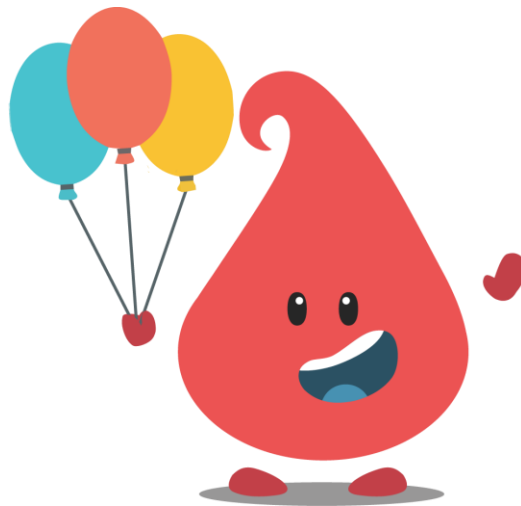
اثبت صحة العلاقة باستخدام جدول الحقيقة:

$$A \cap (B - A) = \emptyset$$

الحل:

$$2^2 = 4$$

A	B	$A \cap B$	$A \cup B$	$A - B$	$B - A$	$A \cap (B - A)$	$\emptyset$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0

نلاحظ أن $A \cap (B - A) = \emptyset$ 

See you later